компания ТЕХСНАБ

Поставка ОРИГИНАЛЬНЫХ и OEM запасных частей, расходных материалов для спецтехники BELAZ, KOMATSU, HITACHI, CAT, CUMMINS, DRESSTA, KATO, HYUNDAI и других. Капитальный ремонт любой сложности ДВС, КПП, ГТР, ГМП и ГП. Реализация ШТОКОВ, ТРУБ и уплотнений, а так же ремонт и изготовление ГИДРОЦИЛИНДРОВ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отдел запчастей, сервиса и капремонта
(343) 286-23-75
E-mail:info@ts-ekb.ru
Отдел гидравлических систем
(343) 371-06-55
E-mail:hydro@ts-ekb.ru



Материалы



Содержание

Материалы 4
Полиуретаны 4
Эластомеры 4
Пластичные материалы 5
Химическая стойкость 5
Физические свойства 6
Термостойкость 8
Обзор материалов 10
Контакты 12

Материалы

Разработка, производство и сбыт высококачественных материалов в форме трубчатых заготовок для механической обработки уплотняющих элементов является неотъемлемой частью ключевой компетенции компании Seal Maker Produktions-u. Vertriebs GmbH. Благодаря нашей самой современной технологии производства мы можем охватить весь спектр использования уплотнений. Каждый материал контролируется несколько раз перед отправкой, поэтому он является одним из важнейших компонентов для наших заказчиков, повышая их конкурентоспособность, обеспечивая высокое качество и разумные цены. Помимо широкого диапазона стандартных размеров, имеющихся в запасе, специальные размеры можно обеспечить в короткие сроки поставки для любых материалов с качеством FDA.

***PU | NBR | EPDM | FPM | **AFLAS® | СИЛИКОН | POM | PA | PTFE | PEEK | и многие другие**

Полиуретаны



Полиуретаны приобрели большое значение в современной технологии уплотнений. Они занимают доминирующую долю рынка в секторе уплотнений штока и уплотнений поршня. Полиуретановые трубчатые заготовки от компании Seal Maker выделяются благодаря высочайшему качеству материалов. Во многих устройствах уплотнители, изготовленные из полиуретана Seal Maker, превосходят срок службы уплотнений, изготовленных конкурентными производителями. Причиной этому частично служит тщательный отбор сырья, частично „прямая“ технология производства. В отличие от продукции, полученной методом термопластичногопрессования,литыеполиуретановыетрубчатые заготовки, изготовленные Seal Maker, имеют максимальную свободу для развития собственных физических свойств при полимеризации. Любое неблагоприятное воздействие в течение процесса полимеризации путем нагревания и деформации пластика исключается при нашей технологии. Помимо стандартных материалов мы также производим материалы с оптимизированным коэффициентом трения, а также материалы для прямого контакта с пищевыми продуктами.
Еще одним важным фактом является то, что трубчатые заготовки от компании Seal Maker, изготовленные из полиуретана твердостью до 95 Shore A, снабжены зажимным кольцом, тем самым облегчая обработку заготовки в станке. Это делает использование в токарных станках гораздо более простым, а также не зависимым от типа станка.

***PU**

Эластомеры



Эластомеры, часто именуемые „резиновые материалы“, представляют собой разумную конкуренцию номенклатуры продукции. Хотя они повсеместно вытесняются во множестве устройств современными полиуретанами, эластомерные продукты остаются важной частью технологии уплотнений благодаря своему обширному спектру термической и химической стойкости. Seal Maker работает исключительно с резиновыми составами, произведенными международными общепризнанными серийными производителями. Это, а также современные технологические процессы Seal Maker, является гарантией хорошо проверенных составов материалов и экономической выгоды. В результате наши заказчики получают отличное соотношение цены и качества, а также быструю готовность какстандартных,такиособыхразмеровиматериалов.Всетрубчатые заготовки Seal Maker, изготовленные из эластомерных материалов, имеют твердую оболочку, что позволяет их простую механическую обработку на токарных станках системы ЧПУ, несмотря на низкую твердость и высокую эластичность.

NBR | EPDM | FPM | **AFLAS® | СИЛИКОН

*PU

Полный спектр материалов U203 - гидролизостойкий полиуретан (также называемый H-PU).

**AFLAS®

является зарегистрированным товарным знаком компании Asahi Glass Company

Химическая стойкость

	PU-U203	NBR-N107	H-NBR-HN112	EPDM-E131	AFLAS-AF101	FPM-F109	Silicone-S102	POM-P101	PA-A112	PTFE-PT101 + compounds	PEEK PK100-CN
Воздух до 100°	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Воздух до 200°	U	U	U	U	U	R	R	U	U	R	R
Биологически разлагаем	R	S	S	U	-	R	U	R	R	R	R
Тормозная жидкость	U	U	U	R	R	U	U	U	U	R	R
Дизтопливо	R	R	R	U	R	R	U	R	R	R	R
Топливо	S	S	S	U	-	R	U	R	R	R	R
Минеральные масла	R	R	R	U	R	R	S	R	R	R	R
Озон, кислород	R	U	R	R	R	R	R	U	U	R	S
Пар до 150°	U	U	U	R	R	U	U	U	U	R	R
Растительные масла	R	R	R	U	R	R	R	R	R	R	R
Вода до 40°	R	R	R	R	R	R	R	R	S	R	R
Вода до 9	R	S	R	R	R	S	R	R	S	R	R

R =стойкий I S = соответствующий I U = несоответствующий

Специальные материалы

Пластмассы





Здесь речь идет о высококачественных заготовках, произведенныхисключительнометодомэкструзии.Кромеэтого, Вас впечатлит и широкий выбор термопластичных полимеров: пластины, стрежни и трубки различных размеров. Все ходовые диаметры находятся в Вашем распоряжении на нашем складе.

Твердые и фторированные пластмассы, используемые для опорных и направляющих колец, а также для специальных уплотнений и уплотнений с предварительным натяжением, завершают номенклатуру материалов Seal Maker. Seal Maker следит за тем, чтобы поставщики этой продукции соблюдали строгие требования к качеству, установленные нами и нашими заказчиками. Хорошие деловые связи, поддерживаемые нами с поставщиками, широкий ассортимент продукции, а также эффективное складское управление гарантируют нашим клиентам своевременное наличие материалов. Не только ассортимент размеров материалов адаптирован к требованиям механической обработки, но и обширный диапазон различных составов материалов покрывает все требования к применению уплотнений.

POM | PA | PTFE | PEEK | различные составы

Вышеприведенная таблица представляет обзор самых часто встречающихся гидравлических жидкостей и уплотнительных материалов, а также их применимость. Просьба учитывать, что некоторые рабочие условия, к примеру, температура, могут повлиять на удобство в использовании различных материалов в гидравлических жидкостях. Для получения дополнительной и более подробной информации вы можете позвонить нам по телефону или свериться с нашей таблицей сопротивления сред. Если у вас остались сомнения, могут потребоваться испытания, которые мы готовы провести по просьбе наших заказчиков.

Физические свойства

Наименование параметра	Нормы DIN	Единица измерения	PU U203	PU U203-MoS2	PU U203-D57	NBR N107	H-NBR HN112	EPDM E131
Цвет								
Плотность	53479	г/см^3	1,1	1,15	1,13	1,32	1,23	1,23
Твердость	53505	Шор A	95 +/- 2	95 +/- 2	57 +/- 2	85	85	85
Твердость	53505	Шор D						
Приём влажности	20°/65%рел.М							
100% модуль	DIN 53504	Н/мм^2	> 12	> 11	> 18	10,2		
Прочность на растяжение	53504 / ASTM D4894	Н/мм^2	38	> 35	> 35	> 30	> 17	> 14
Полное растяжение при расширении	53504 / 53455	%	520	560	330	> 155	> 200	> 137
Истираемость (динам.)	ASTMD1894							
Остат.пластич.при нажиме 70°C/22ч	53517	%	31	26	32	7		16
Остат.пластич.при нажиме100°C/22ч	53485					9	20	13
Остат.пластич.при нажиме150°C/22ч	53517A						22	
Остат.пластич.при нажиме175°C/22ч	53517A							
Остат.пластич.при нажиме175°C/24ч	53517							
Остат.пластич.при нажиме RT/72ч	53517							
Мин. темп. эксплуатации		°C	-30	-30	-30	-25	-25	-50
Макс. темп. эксплуатации		°C	105	105	90	100	150	130

материалы в соответствии с FDA		
PU	U203-B95	
PU	U203-FDA95	
NBR	N111–W85	
EPDM	E132-W85	
FPM	F110-BR85	
Silicone	S102-R85	
Silicone	S103-BL85	
POM	P101-WE	
Polyamid	PA6- A112-WC	
PTFE	T101-W	
PEEK	PK100-CN	

Вышеприведенная таблица является лишь выдержкой из наших важнейших материалов для уплотнений и их типичных свойств. Эти данные представляют собой типичные результаты испытаний. Не рекомендуется выходить за пределы более чем одного свойства.

Общий обзор всех материалов Seal Maker вы можете найти на страницах 10 / 11.

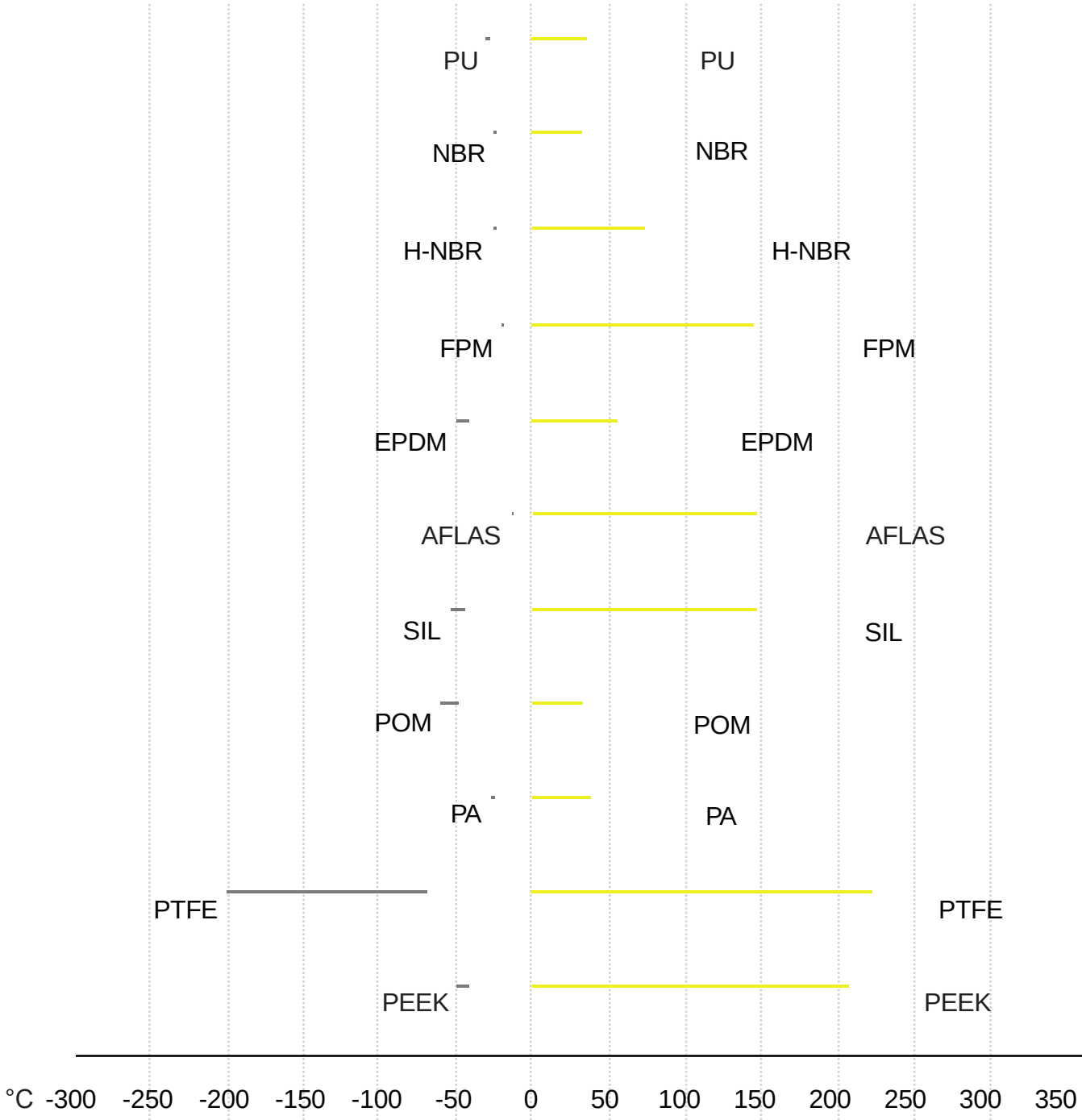
Более подробную информацию вы получить в таблицах данных по материалам. При наличии сомнений мы рекомендуем связаться с нашими специалистами по техническому применению или провести пробный пуск.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отдел запчастей, сервиса и капремонта
(343) 286-23-75
E-mail:info@ts-ekb.ru
Отдел гидравлических систем
(343) 371-06-55
E-mail:hydro@ts-ekb.ru

AFLAS AF101	FPM F109	FPM F111	Silicone S102	POM P101	PA A112	PTFE-PT101	PTFE-FT105	PTFE-BR40 T110	PEEK natural PK100-CN
1,68	2,51	1,878	1,54	1,41	1,15	2,16	2,25	3,09	1,31
85	85	85	85						
						56	60	63	90
				0,2	2,2				0,2
4,2		7,4							
> 7,2	> 13	> 11,5	> 7	70	85	> 25	> 15	> 23	115
> 236	> 200	> 180	> 120	40	25	> 300	> 220	> 200	17
				< 0,4	< 0,4	0,06	0,08	0,13	< 0,5
	7,7								
		32,8	18,5						
-15	-20	-25	-55	-60	-30	-200	-200	-200	-50
210	210	210	210	100	105	260	260	260	-250



Теплостойкость



Вышеприведенная таблица предлагает краткий обзор температуры применения важнейших уплотнительных материалов. При использовании материала в контакте с химически агрессивной жидкостью эти температурные пределы могут существенно снизиться.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отдел запчастей, сервиса и капремонта
(343) 286-23-75
E-mail:info@ts-ekb.ru
Отдел гидравлических систем
(343) 371-06-55
E-mail:hydro@ts-ekb.ru



Таблица материалов

Наименование		Темп.эксплуат.	Твердость при 20°C	Основное применение
PU red U203-R95		-30 до +105°C	Шор A 95 +/-2	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения Минеральные масла, сжатый воздух, вода Устойчивый к гидролизу
PU green U203-G95		-30 до +105°C	Шор A 95 +/-2	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения Минеральные масла, сжатый воздух, вода Устойчивый к гидролизу
PU FDA light blue U203-B95		-30 до +105°C	Шор A 95 +/-2	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения Минеральные масла, сжатый воздух, вода Устойчивый к гидролизу
PU FDA natural U203-95FDA		-30 до +105°C	Шор A 95 +/-2	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения В соединении с продуктами питания Устойчивый к гидролиз
PU MoS_2 grey U203-GM95		-30 до +105°C	Шор A 95 +/-2	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения Минеральные масла, сжатый воздух, вода, в осложненных условиях эксплуатации
PU 57 Shore D dark blue U203-D57		-30 до +90°C	Шор D 57 +/-2	Опорные кольца или контактные кольца с элементом для предв. нат. Минеральные масла, сжатый воздух, вода Устойчивый к гидролизу
PU 57 Shore D + MoS_2 grey U203-D57G		-30 до +90°C	Шор D 57 +/-2	Опорные кольца или контактные кольца с элементом для предв. нат. Минеральные масла, сжатый воздух, вода Устойчивый к гидролизу
NBR black N107-B85		-25 до +100°C	Шор A 85 +/-5	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения Минеральные масла, сжатый воздух, вода
NBR 95 black N109-B95		-25 до +100°C	Шор A 95 +/-5	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения Минеральные масла, сжатый воздух, вода
NBR FDA white N111-W85		-22 до +100°C	Шор A 85 +/-3	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения Минеральные масла, сжатый воздух, вода
H-NBR black HN112-B85		-25 до +150°C	Шор A 85 +/-5	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения Минеральные масла, сжатый воздух, вода
FPM brown F109-BR85		-20 до +210°C	Шор A 85 +/-5	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения При высоких температурах и агрессивных агентах
FPM FDA brown F110-BR85		-20 до +210°C	Шор A 85 +/-5	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения При высоких температурах и агрессивных агентах
FPM black F111-B85		-25 до +210°C	Шор A 85 +/-5	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения При высоких температурах и агрессивных агентах
EPDM black E131-B85		-50 до +130°C	Шор A 85 +/-5	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения при контакте с горячей водой и паром, а также с разб. кислотами и щелочами. EPDM НЕ устойчив к минеральным маслам
EPDM FDA white E132-W85		-50 до +100°C	Шор A 85 +/-3	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения при контакте с горячей водой и паром, а также с разб. кислотами и щелочами. EPDM НЕ устойчив к минеральным маслам
EPDM KTW black E133-W270		-40 до +200°C	Шор A 85 +/-5	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения при контакте с горячей водой и паром, а также с разб. кислотами и щелочами. EPDM НЕ устойчив к минеральным маслам

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Отдел запчастей, сервиса и капремонта
(343) 286-23-75
E-mail:info@ts-ekb.ru
Отдел гидравлических систем
(343) 371-06-55
E-mail:hydro@ts-ekb.ru

Наименование		Темп.эксплуат.	Твёрдость при 20°C	Основное применение
Silicone FDA red S102-R85		-55 до +210°C	Шор А 85 +/-5	Фланцевые и иные статические уплотнения Для динамических условий эксплуатации пригоден лишь относительно
Silicone FDA blue S103-BL85		-55 до +180°C	Шор А 85 +/-3	Фланцевые и иные статические уплотнения Для динамических условий эксплуатации пригоден лишь относительно
AFLAS black AF101-B85		-15 до +210°C	Шор А 85 +/-5	U – образные уплотнения, грязесъемники и иные уплотнения Кислые масла и газы, амины, пар / горячая вода Высокие электрические изоляционные свойства
POM FDA white P101-WE		-60 до +100°C	-	Опорные и направляющие элементы, обтачиваемые детали
PA FDA natural A112-WC		-30 до +105°C	-	Опорные и направляющие элементы, обтачиваемые детали
PTFE-F grey T105-G		-200 до +260°C	Шор D 55 - 60	Контакные уплотнительные кольца с эластомерным предварительным натяжением Пружинные уплотнения, опорные и направляющие элементы Стекловолокно / молибден усилены
PTFE-P FDA white T101-W		-200 до +260°C	Шор D 51 - 65	Контакные уплотнительные кольца с эластомерным предварительным натяжением, пружинные уплотнения, опорные и направляющие элементы, низкое трение Контакт с продуктами питания, высокая стойкость к действию химикалий
PTFE-40% Bronze brown T110-BR40		-200 до +260°C	Шор D 62 - 67	Контакные уплотнительные кольца с эластомерным предварительным натяжением, пружинные уплотнения, опорные и направляющие элементы, низкое трение
PTFE-40% Bronze blue T115-BR40		-200 до +260°C	Шор D 62 - 67	Контакные уплотнительные кольца с эластомерным предварительным натяжением, пружинные уплотнения, опорные и направляющие элементы, низкое трение
PTFE-60% Bronze brown T120-BR60		-200 до +260°C	Шор D 65 - 70	Контакные уплотнительные кольца с эластомерным предварительным натяжением, пружинные уплотнения, опорные и направляющие элементы, низкое трение
PTFE-25% Carbon grey T125-C25		-200 до +260°C	Шор D 62 - 67	Контакные уплотнительные кольца с эластомерным предварительным натяжением, пружинные уплотнения, опорные и направляющие элементы, низкое трение
PEEK natural Beige PK100-CN		von -50 bis +250°C	Shore D 90	Уплотнительные кольца с эластомерным предварительным натяжением, уплотнения с пружиной, опортные и направляющие кольца, прецизионные детали, низкое трение

Мы поставляем также части различных компаундов PTFE и PEEK, различные полиамиды и полиимиды, PETP и т.д. Более детальная информация содержится в нашем каталоге материалов.

Минусовые температуры указаны лишь в качестве ориентировочной линии, так как функции материалов зависят на холоде от вида уплотнения, условий эксплуатации и окружающих металлических частей. Указанные плюсовые температуры могут быть превышены, однако, при этом уменьшается срок эксплуатации материала.

При возможных вопросах свяжитесь с нашим техником.

ТЕХСНАБ

ООО “ТехСнаб”

Головной офис:

620014, РФ, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, д. 5/3
Время работы с **8:00** до **17:00**, СБ-ВС - выходные дни

Отдел запасных частей, сервиса и капитального ремонта

Тел./факс **+7 (343) 286-23-75**

e-mail: **info@ts-ekb.ru**

Отдел штоков, труб, уплотнений и ремонта г/цилиндров

Тел./факс **+7 (343) 371-06-55**

e-mail: **hydro@ts-ekb.ru**

Представительство в г. Тюмень:

625048, РФ, г. Тюмень, ул. М.Горького, д. 48а, стр. 1
Время работы с **9:00** до **18:00**, СБ-ВС - выходные дни

Тел./факс **+7 (3452) 97-76-77**

e-mail: **677697@ts-ekb.ru**

© 2014 All rights reserved. Seal Maker Beteiligungs- und Dienstleistungs GmbH. Возможны изменения, опечатки и дефекты набора.